璃月图鉴

Codex Liyue : entre jeu et culture chinoise

Une constellation qui se déplie en données

Exploration interactive 3D de données · React et Three.js

Vingt personnages de Liyue et leurs racines chinoises, à partir de deux API publiques



CHEN Magalie - BUT MMI3 DWEB - 2026

SOMMAIRE

L'idée du projet..... 3
La seconde couche : les racines chinoises..... 3
Exemple : Xiao..... 3
Comment le sujet est couvert..... 4
Wireframe..... 5
Les trois vues de la scène..... 5
Le carrousel : trois vues, deux boutons..... 6
Arborescence de navigation..... 7
Pourquoi on passe toujours par le centre..... 7
Qui détient quel état..... 8
Schéma d'intégration des données..... 9
Les API et sources..... 9
Fiche de chaque personnage..... 10
Deux règles de définition des personnages..... 10
Encodage visuel..... 10
Les deux variables de profondeur..... 11
Géométrie : la correction anamorphique..... 11
Contrôles effectués sur le corpus..... 11
Planning..... 12
Charge et livrable par semaine..... 13
Sources et crédits..... 14
Sources de données..... 14
Vérifications externes..... 14
Droits..... 14

PRÉSENTATION

L'idée du projet

L'application affiche les **vingt personnages** de la région de **Liyue** (Genshin Impact) dans une scène en trois dimensions. Vue de face, on voit une constellation, imaginée comme les constellations de personnages de Genshin Impact, qui se place sur le symbole de Liyue. En tournant la caméra, la figure se défait et devient un graphique d'un côté indiquant la date de sortie du personnage et de l'autre le nombre de traits de leur nom chinois.

C'est le même objet lu de deux façons selon le point de vue. Et c'est ce qui justifie la 3D : le troisième axe montre une variable qu'un graphique plat ne pourrait pas afficher en même temps que la composition du symbole. Il faudrait deux graphiques ; ici il y en a un seul, qu'on tourne.

La seconde couche : les racines chinoises

Cliquer sur une étoile ouvre une fiche à deux faces.

Face jeu : nom, titre, élément, arme, rareté, tirés de l'API genshin.dev.

Face culture chinoise: le nom écrit en sinogrammes (caractère chinois) et décomposé caractère par caractère. Lecture en pīnyīn, sens, nombre de traits, clé de Kangxi (radicaux chinois), avec également quelques lignes sur la racine culturelle réelle du nom.

On passe d'une face à l'autre en retournant un sceau (印章), objet culturel chinois employé comme commande d'interface plutôt qu'un bouton « en savoir plus » générique.

Exemple : Xiao

Le personnage Xiao s'écrit 魈 en chinois. Ce caractère unique, de seize traits, est bâti sur la clé 鬼 (n° 194, « fantôme, démon ») et désigne le 山魈, Démon de la Montagne . Le joueur connaît le lancier anémo ; le codex lui montre d'où vient son nom.

Comment le sujet est couvert

Contrainte du sujet	Réponse du projet
Three.js — scène, caméra, rendu 3D interactif	Scène orbitale, projection anamorphique, raycasting, post-processing
Au moins une API publique	Deux, toutes deux listées dans Public APIs (genshin.dev et ccdb)
Interface en React ou Vue.js	React 18 avec Vite
Navigation interactive	Trois vues, filtres, recherche, index, survol, clic sur les objets 3D
Filtrer, zoomer, survoler, cliquer	Les quatre gestes sont implémentés
Responsive et attractif	Cadrage de caméra calculé, feuille basse sur mobile
Repli local en cas de CORS	Corpus versionné dans le dépôt, badge de provenance
Déploiement Netlify + GitHub	Dès la semaine 3, avant même la première fonctionnalité

Wireframe

Un seul écran, pas de page d'accueil ni de changement de route. La constellation est la page ; les filtres, l'index et la fiche se posent dessus en panneaux flottants.

Ce choix n'est pas cosmétique : changer de page détruirait le contexte WebGL et obligerait à recharger toutes les textures. En gardant un écran unique, la scène 3D reste vivante d'un bout à l'autre de la visite.

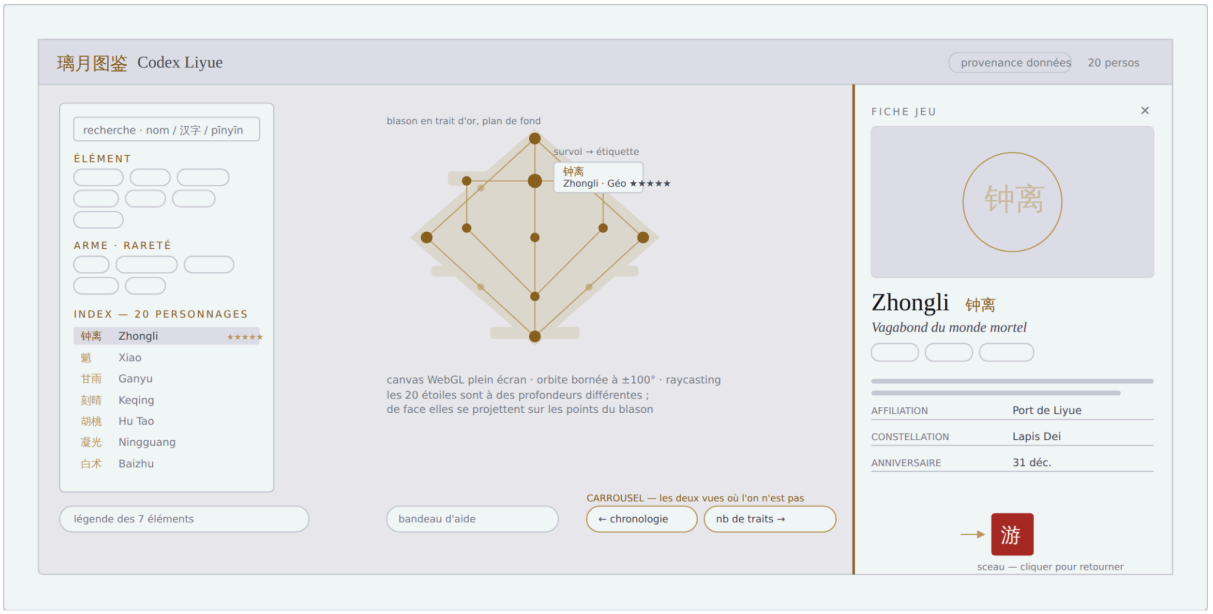


Figure 1 — Disposition sur écran large (1440 × 900). Les commandes à gauche, la scène au centre, la fiche à droite, le carrousel des vues en bas.

Les trois vues de la scène

La caméra tourne sur un seul axe horizontal, jusqu'à 100°. Trois positions font sens, et le sens de rotation choisi ce qui porte la profondeur.



Figure 2 — Rendu de la maquette, avec les données réelles. À gauche la chronologie, au centre le blason, à droite le nombre de traits. Les vingt étoiles sont les mêmes ; seule leur profondeur change.

Position	Données	Y accéder
-100° à -20°	Chronologie de sortie	Glisser vers la gauche · bouton · un seul axe de caméra
0°	Symbole de Liyue	État au chargement · bouton « Recadrer » · touche Échap
20° à 100°	Nombre de trait chinois	Glisser vers la droite · bouton

Le carrousel : trois vues, deux boutons

La barre ne propose jamais la vue où l'on se trouve. Elle affiche les deux autres, dans l'ordre spatial — chronologie à gauche, blason au centre, traits à droite — quelle que soit la position actuelle.

Vue active	Boutons affichés
Symbole Liyue	← la chronologie · le nombre de traits →
Chronologie	le blason → · le nombre de traits →
Nombre de trait	← la chronologie · ← le blason

L'ordre est fixe : si on réordonnait les boutons selon la vue courante, on casserait la carte mentale du visiteur, qui perdrait le lien entre « ce bouton » et « ce côté ». Les flèches, elles, indiquent le sens réel du déplacement depuis la position actuelle.

La rotation manuelle — glisser à la souris, pincer au doigt — reste le mode principal. Les boutons sont des raccourcis, et deviennent le chemin normal sur mobile, où viser un angle précis au doigt est pénible.



Figure 3 — Sur téléphone, la fiche devient une feuille basse et les filtres se replient derrière un bouton. À droite, la mécanique du sceau : une rotation réelle d'un demi-tour, pas un fondu.

Arborescence de navigation

La navigation n'est pas une arborescence de pages mais une arborescence d'états : ce que l'utilisateur peut atteindre, et par quel geste.

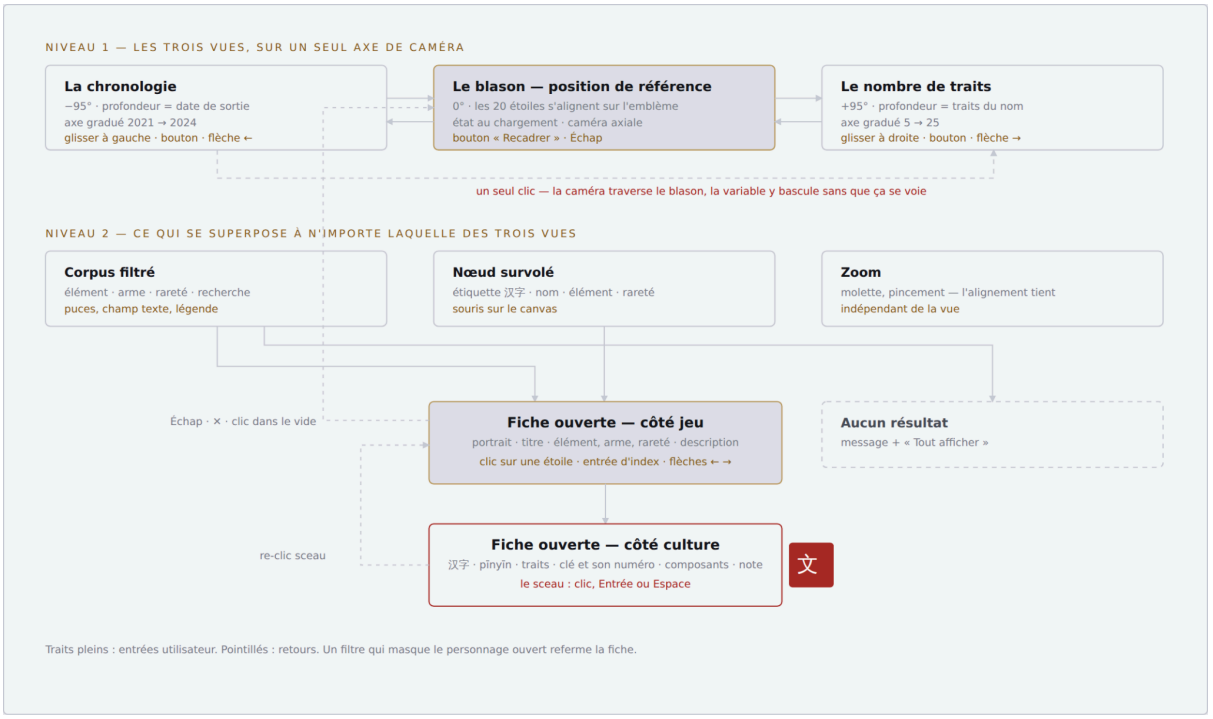


Figure 4 — Deux niveaux. En haut les trois vues, sur un seul axe de caméra. En bas ce qui se superpose à n'importe laquelle d'entre elles.

Pourquoi on passe toujours par le centre

Aller de la chronologie au nombre de traits demande de traverser la vue du blason. Ce n'est pas un choix d'ergonomie, c'est une obligation : le changement de variable ne peut se produire qu'à 0°, le seul angle où les deux répartitions donnent exactement la même image à l'écran. Ailleurs, les vingt étoiles se téléporteraient sous les yeux du visiteur.

Mais le visiteur n'a pas à s'en occuper : un clic suffit, la caméra traverse le centre pendant la transition d'environ une seconde, le blason se reforme au passage, la variable bascule là, invisible, et la caméra repart de l'autre côté.

Cela donne à la scène une propriété qui se raconte bien : le blason n'est pas une vue parmi trois, c'est la position de référence par laquelle tout transite.

Qui détient quel état

État	Fichier	Effet
Angle de caméra	ConstellationScene	OrbitControls, borné à ±100°
Variable de profondeur	ConstellationScene	signe de l'angle — négatif : date, positif : traits
Filtres actifs	App.jsx → Filters.jsx	élément, arme, rareté, recherche
Corpus visible	App.jsx	un prédicat unique, partagé avec la scène 3D
Étoile survolé	ConstellationScene	raycasting, hors React
Fiche Personnage	App.jsx → CharacterSheet.jsx	selectedId
Face affichée	CharacterSheet.jsx → Seal.jsx	remise sur « jeu » à chaque changement

Schéma d'intégration des données

Deux API publiques, deux fiabilités très différentes. Le principe retenu est « live d'abord, repli local » : un corpus versionné dans le dépôt est chargé en premier et sert de socle ; les API viennent l'enrichir si elles répondent ; et l'interface indique en permanence d'où viennent les données affichées.

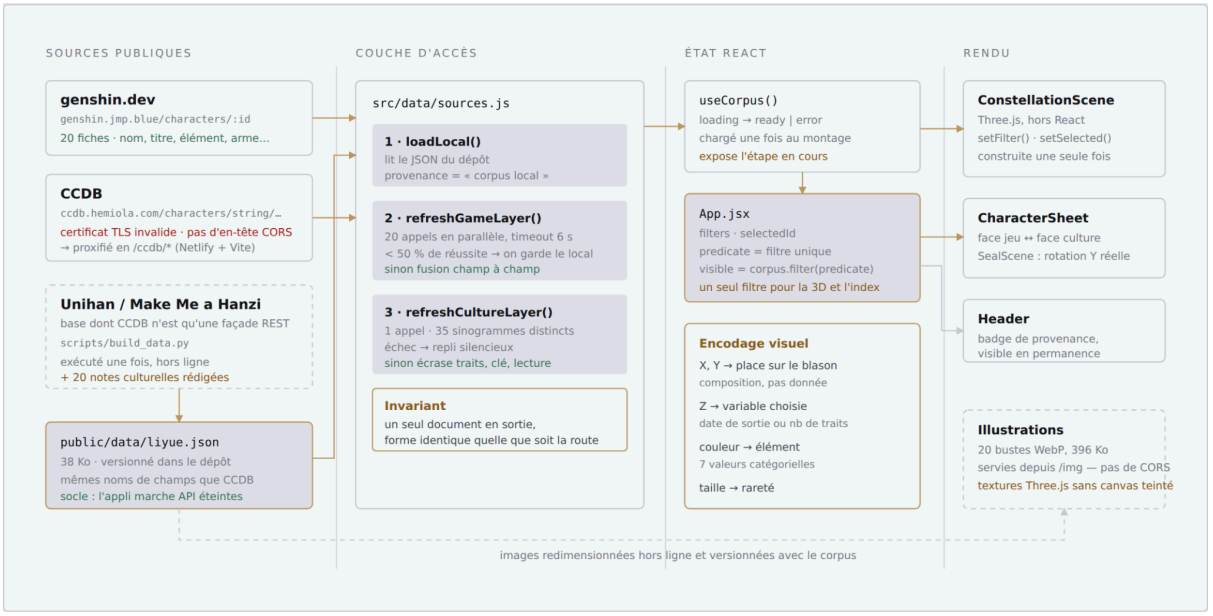


Figure 5 — Chaîne complète, des sources publiques jusqu'au rendu, avec l'encodage visuel de chaque variable.

Les API et sources

Le sujet impose une API « parmi Public APIs ou data.gouv.nc ». Les deux sources retenues figurent dans le dépôt public-apis/public-apis, dans deux catégories différentes.

API	Catégorie	Auth	HTTPS	CORS
Genshin Impact — genshin.dev	Games & Comics	Non	Oui	Oui
Chinese Character Web — CCDB	Dictionaries	Non	Non	Non
Chinese Text Project — ctext	Dictionaries	Non	Oui	Inconnu

La liste officielle documente elle-même l'absence de HTTPS et de CORS sur CCDB. Le problème n'est donc pas découvert en cours de route : il est connu avant la première ligne de code, et la parade est prévue dès la conception.

Risque identifié et traité

Le certificat de ccdb.hemiola.com ne correspond pas à son nom d'hôte, et l'API ne renvoie aucun en-tête CORS : appelée directement depuis le navigateur, elle échoue deux fois. Parade en deux temps — une redirection /ccdb/* déclarée dans netlify.toml et doublée d'un proxy équivalent dans vite.config.js, pour que les chemins appelés soient identiques en développement et en production ; puis le corpus Unihan versionné dans le dépôt, ce que le sujet autorise explicitement.

Fiche de chaque personnage

Champ	Contenu	Origine
ID	xiao	genshin.dev
node.u, node.v	position sur le symbole, repère [-1, 1]	trace relevé sur l'emblème
game.*	nom, titre, élément, arme, rareté, affiliation	genshin.dev
game.release	2021-02-03	genshin.dev - voir la règle ci dessous
culture.hanzi	魈	nom affiché en jeu
culture.glyphs []	sens, traits, clé et son numéro, composants	CCDB en direct, Unihan en plan de secours
culture.totalStrokes	somme des traits du nom	calculé
culture.note	deux à trois lignes de contexte culturel	rédigé et vérifié

Deux règles de définition des personnages

- Le nom retenu est le nom affiché en jeu. Gaming s'appelle en réalité 叶嘉明, avec le patronyme 叶 ; le corpus retient 嘉明, comme pour les dix-neuf autres. La règle est appliquée uniformément, mais elle change le total : 22 traits au lieu de 27.
- « Date de sortie » signifie « première disponibilité en bannière ». Pas la date de version. Xinyan est datée du 1er décembre 2020, jour de son apparition sur la bannière de Zhongli, alors que la version 1.1 est sortie le 11 novembre. Un axe temporel dont l'unité n'est pas définie est un axe contestable.

Encodage visuel

C'est ce tableau qui fait de ce projet une datavisualisation et non une simple mise en scène.

Propriété	Variable encodée	Type
Position X, Y	place sur le symbole	composition, pas donnée
Position Z (profondeur)	date de sortie, ou nombre de traits	continue, au choix du user
Couleur	élément : anémo, géo, électro, hydro…	catégorielle, 7 valeurs
Taille de l'étoile	rareté : 4 étoiles ou 5 étoiles	ordinale, 2 valeurs

Visibilité	résultat des filtres	booléen

Les deux variables de profondeur

Variable	Étendue	Ce qu'elle révèle
Date de sortie	28/09/2020 → 31/01/2024	Un mur de sept personnages au lancement, puis un espacement qui se creuse
Nombre de traits du nom chinois	4 → 28	七七 seul à gauche avec 4 traits, un peloton entre 15 et 22, 瑶瑶 détaché à 28

Les deux axes sont indépendants, la corrélation mesurée entre eux vaut r = +0,086. Ils ne disent donc pas deux fois la même chose : Qiqi est parmi les plus anciennes et porte le nom le plus simple ; Gaming est parmi les plus récents et parmi les plus denses.

Géométrie : la correction anamorphique

Pour qu'une étoile placée à la profondeur z se projette exactement sur son point du blason depuis la caméra de face, il faut la rapprocher de l'axe proportionnellement à sa profondeur :

$x = X \times (D - z) / (D - Z_{blason})$ $y = Y \times (D - z) / (D - Z_{blason})$

Sans cette correction, les étoiles éloignées se resserreraient vers le centre et la figure ne se formerait jamais. Avec elle, l'alignement tient depuis l'axe de la caméra, y compris en zoomant, et se défait dès qu'on tourne. La géométrie porte le concept : une constellation réelle n'existe que depuis un point de vue unique.

Contrôles effectués sur le corpus

Point de contrôle	Résultat	État
Cohérence interne des traits	somme par caractère = total déclaré, sur les 20	vérifié
Traits, source indépendante	35 caractères sur 35 concordent	vérifié
Noms chinois	échantillons confirmés (Fandom, Wikipédia)	vérifié
Corrélation des deux axes	r = +0,086 — axes indépendants	vérifié
Ancrages du blason	20 positions distinctes, aucune collision	vérifié
Repli hors ligne	rendu complet API coupées	vérifié
CCDB en direct	à tester depuis un navigateur, après mise en ligne	à faire

genshin.dev en direct	à tester depuis un navigateur, après mise en ligne	à faire

Planning

Le projet démarre le vendredi 28 août 2026, jour de la séance de TP de cadrage, et se rend le vendredi 23 octobre — neuf semaines calendaires, pour une charge d'environ 44 heures.

Le rythme d'alternance est de deux semaines de cours puis deux semaines en entreprise, et la semaine du 28 août est la première des deux semaines de cours. La grille ci-dessous en découle entièrement.

S1 est donc une semaine particulière : elle ne compte qu'une journée de projet, celle du TP. Les huit suivantes sont des semaines pleines.

Ce rythme dicte le découpage. Les semaines de cours dégagent des demi-journées de TP : elles reçoivent les gros morceaux, ceux qui demandent de garder tout le modèle mental en tête — la scène 3D, les axes de profondeur. Les semaines en entreprise ne laissent que des soirées : elles reçoivent des tâches courtes et interruptibles.

Compte tenu d'un niveau débutant en Three.js, les semaines S3 et S4 sont volontairement modestes : monter le socle, puis afficher un unique point dans une scène. Mieux vaut une petite victoire acquise qu'une constellation laissée à moitié faite.

Tâche	S1 28 août	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9 23 oct.
Cadrage, choix du thème et des API	■								
Corpus de données et documents préparatoires		■							
Dépôt Git, socle React + Vite, première mise en ligne			■						
Première scène Three.js, chargement du corpus				■					
Le blason, les 20 étoiles, l'anamorphose, les arêtes					■				
Les axes de profondeur, le fondu croisé, le carrousel						■			
Raycasting : survol, étiquette, clic							■		
La fiche à deux faces et son sceau								■	
Filtres, index, responsive, finition, mise en ligne									■

■ fait ■ planifié ■ jalon de rendu ■ semaine en entreprise, capacité réduite

Charge et livrable par semaine

Semaine	Contexte	Charge	Résultat
S1 · ven. 28 août	Cours	4h	Thème arrêté, API repérées, maquette papier
S2 · 31 août → 6 sept.	Cours	6h	Corpus JSON complet, conception validée, ces quatre documents
S3 · 7 → 13 sept.	Entreprise	2h	Le dépôt existe et une page blanche est en ligne sur Netlify
S4 · 14 → 20 sept	Entreprise	3h	Un point lumineux tourne dans une scène Three.js, le corpus est chargé
S5 · 21 → 27 sept.	Cours	8h	Les vingt étoiles s'alignent sur le blason, les arêtes sont tracées
S6 · 28 sept. → 4 oct.	Cours	8h	La rotation déplie la figure en frise, dans les deux sens
S7 · 5 → 11 oct.	Entreprise	3h	Le survol affiche une étiquette, le clic désigne un personnage
S8 · 12 → 18 oct.	Entreprise	3h	La fiche s'ouvre et le sceau la retourne
S9 · 19 → 23 oct.	Cours	7h	Filtres, index, responsive, finition, en ligne — rendu le vendredi 23 octobre

ANNEXE

Sources et crédits

Sources de données

Source	Adresse	Usage
genshin.dev	genshin.jmp.blue	Données de jeu et illustrations
CCDB	ccdb.hemiola.com	Sinogrammes : lecture, sens, clé, traits
Unihan	unicode.org	Base dont CCDB est la façade REST ; jeu de secours
stext.org	ctext.org/tools/api	Base dont CCDB est la façade REST ; jeu de secours

Vérifications externes

- Liste Public APIs: présence des trois sources, colonnes Auth / HTTPS / CORS
- hanzi-writer-data: contrôle croisé du nombre de traits, 35 caractères sur 35
- Genshin Impact Wiki et Wikipédia: noms chinois et dates de sortie
- https://genshin.hoyoverse.com/fr/character/liyue?char=0
- https://genshin.hoyoverse.com/fr/map?region=2
- https://genshin-impact.fandom.com/wiki/Liyue
- https://genshin.hoyoverse.com/fr/town/liyue?mute=1&noteId=104898
- https://game8.co/games/Genshin-Impact/archives/337802

Droits

Les illustrations et les noms de personnages appartiennent à HoYoverse. Ils sont utilisés dans un cadre strictement pédagogique et non commercial. Les données linguistiques proviennent de la base Unihan du consortium Unicode, librement redistribuable.